Система вибродиагностики

Предиктивная аналитика и контроль состояния механического оборудования

Снижение простоев • Предиктивная аналитика • Контроль ТО и ходимости механики

24/7 Непрерывный мониторинг	**LoRa** Беспроводная передача данных	**AI-анализ** Предиктивная диагностика	**Локальный сервер** Веб-портал и уведомления через e-mail, мессенджеры

HardDev.kz | www.harddev.kz | info@harddev.kz | +7 705 801 95 98

Проблемы заказчика: что болит прямо сейчас

Незапланированные простои оборудования

Неожиданные поломки подшипников, редукторов и насосов останавливают производство — потери достигают миллионов тенге в час.

Нет предиктивной аналитики

Ремонт по регламенту — дорого и неэффективно. Оборудование меняют раньше срока или слишком поздно — когда авария уже произошла.

Нет контроля проведения ТО механики

Невозможно проверить: было ли ТО проведено фактически, в нужные сроки и с надлежащим качеством. Документация не отражает реальность.

Неконтролируемая ходимость механики

Отсутствие данных о реальной нагрузке и пробеге: нельзя оптимизировать замену деталей и прогнозировать ресурс оборудования.

HardDev.kz | www.harddev.kz | info@harddev.kz | +7 705 801 95 98

Архитектура системы вибродиагностики



Измерение вибрации

Беспроводная передача по LoRa

Хранение временных рядов

Выявление аномалий, трендов износа

Оповещение персонала

HardDev.kz | www.harddev.kz | info@harddev.kz | +7 705 801 95 98

Что получает заказчик

1. **Нет простоев** Предупреждение о неисправностях за 2–4 недели до отказа оборудования — производство не останавливается.

2. **Предиктивная аналитика** Система сама определяет тренды износа, ресурс узлов и рекомендует оптимальное время замены.

3. **Контроль ТО и ходимости** Цифровой журнал: кто, когда и что обслуживал. Реальные данные о нагрузке и пробеге каждого агрегата.

4. **Быстрый ROI** Экономия на внеплановых ремонтах и простоях окупает систему за 6–12 месяцев.

HardDev.kz | www.harddev.kz | info@harddev.kz | +7 705 801 95 98